

10. hét - TANANYAG

Háromfázisú teljesítményszámítás

IAP heti küldetés

Ismerd meg a háromfázisú hálózatok hatásos, meddő és látszólagos teljesítményének számítását, valamint ezek gyakorlati jelentőségét.

Mérnöki idézet

„A mérés adatot ad, a számítás tudást, a megértés pedig jó döntéseket.”

A világ nagy kérdése

Miért képes egy háromfázisú motor ugyanakkora áramerősség mellett nagyobb teljesítményt leadni, mint egy egyfázisú?

Történelmi kitekintés

Charles Proteus Steinmetz munkássága megalapozta a váltakozó áramú teljesítményszámítások modern elméletét.

A hét célja

- P, Q és S teljesítmények
- Háromfázisú teljesítményképletek
- Teljesítménytényező
- Gyakorlati számítások

Alapképletek

$$P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} \times U \times I \times \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} \times U \times I$$

Miért szerepel a $\sqrt{3}$?

A háromfázisú teljesítmény számítása a vonali feszültségből, a vonali áramból és a teljesítménytényezőből történik. A $\sqrt{3}$ tényező a háromfázisú rendszer geometriai sajátosságából adódik.

Számítási példa

Adatok: $U = 400 \text{ V}$, $I = 8 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,82$.

$$S \approx 5543 \text{ VA}$$

$$P \approx 4545 \text{ W}$$

$$Q \approx 3175 \text{ var.}$$

Gyakorlati alkalmazás

Elemezzük egy háromfázisú villanymotor adattábláját, majd számítsuk ki a felvett és a hasznos teljesítményt.

Mérőlabor

Olvasd le a motor adattábláját, mérd meg a vonali feszültséget és áramot, határozd meg a $\cos \varphi$ értékét, számítsd ki P-t, majd hasonlítsd össze a névleges adattal.

Gyakori mérési hibák

- A $\sqrt{3}$ tényező kihagyása
- Vonali és fázisfeszültség összekeverése

- Hibás $\cos \varphi$ alkalmazása
- Téves mértékegységek használata

Műhelytitok

Motorválasztáskor a névleges teljesítmény mellett a $\cos \varphi$, a hatásfok és az indítási áram is fontos szempont.

IAP Mesterfeladat

Számítsd ki három különböző motor teljesítményadatait adattábla alapján.

IAP Mérnöki kihívás

Hogyan ellenőrizhető, hogy egy meglévő tápkábel alkalmas-e egy új motor ellátására?

Házi feladat

Számítsd ki egy 400 V, 12 A, $\cos \varphi = 0,86$ motor látszólagos és hatásos teljesítményét.

Következő hét

A 11. héten a háromfázisú aszinkronmotor felépítésével és működésével foglalkozunk.